
LERNZIELBUCH

Chemie – aktuelle Orientierungswege und abgeleitete Annotationskontexte

Kanonische Kapitelsicht

7 atomare Lernziele

5 Kapitel

curricular-atomic-v1

sha256:ee855643a5d76272b7aa440a1b9850cdf37cf2d777e31b881f0aae373a207740

[Zur Gliederung](#)

Gliederung

Die Gliederung dient der Navigation. Die Lernzielseiten bleiben didaktisch nach ihren Voraussetzungen geordnet und bilden daher keine künstlichen Kapitelblöcke.

Chemie – kanonische M7-Prüfsicht	7 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 1
Chemie	7 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 1
Chemie in Gesellschaft und Berufsfeldern einordnen	1 Lernziel	erste zugehörige Lernzielseite 1
Einflüsse auf naturwissenschaftliches Wissen bewerten	2 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 3
Chemische Modelle nutzen und kritisch vergleichen	2 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 6

Chemische Berufsfelder in eine begründete Berufswahl einbeziehen

Lernziel-ID 6c9adc36-b6d0-57fa-8e02-5e156aebfecc

Chemie – kanonische M7-Prüfsicht > Chemie > Chemie in Gesellschaft und Berufsfeldern einordnen



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann vielfältige chemische Berufsfelder anhand ihrer Aufgaben, Anwendungsbereiche und Anforderungen vergleichen, ihren Zusammenhang mit chemischen Anwendungen und gesellschaftlichen Entwicklungen erläutern und diese Informationen in eine begründete Berufsorientierung oder Berufswahl einbeziehen.

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

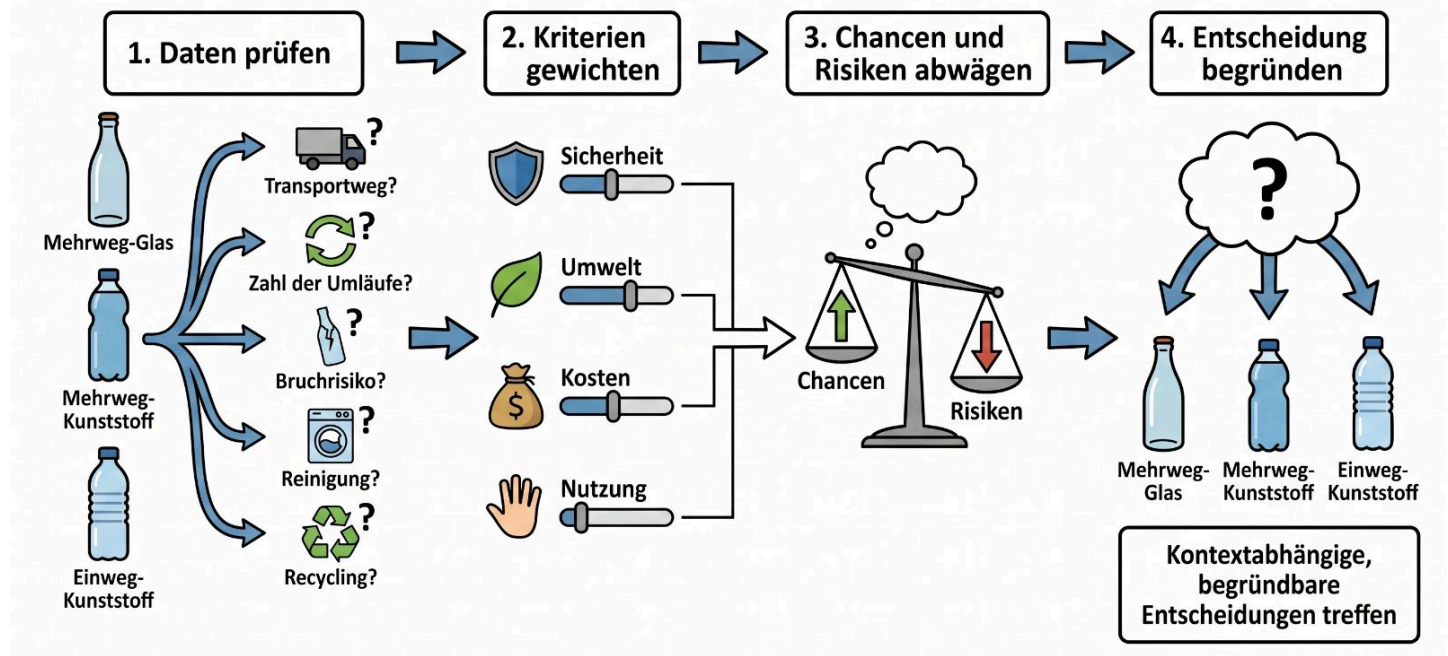
[Chemische Anwendungen und ihre gesellschaftliche Bedeutung diskutieren](#) 7f140b34-ed26-59e7-8ad2-ccb6b56bc9d6

Chemische Handlungsoptionen kriteriengeleitet bewerten

Lernziel-ID 1df17884-96ae-57d7-9da9-dbebd082596f

Chemie – kanonische M7-Prüfsicht > Chemie

Chemische Handlungsoptionen kriteriengeleitet bewerten



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann bei einer chemisch relevanten Alltags- oder Gesellschaftsentscheidung ethische, ökologische, ökonomische, soziale und sicherheitsbezogene Kriterien ableiten, Chancen und Risiken beurteilen, begründete Handlungsoptionen formulieren und mit einer passenden Entscheidungsstrategie abwägen. Sie überprüft Entscheidung, Kriterien und Strategie und reflektiert Möglichkeiten und Grenzen chemischer Sichtweisen.

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

[Chemische Wirkungen in historischen und aktuellen Zusammenhängen bewerten](#)

9f892457-c4e5-56da-830c-bf6cac0c98d7

S. 4

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Chemische Pro- und Kontra-Argumente abwägen](#) 431a9f03-f28a-5e56-a61f-000336d0b410

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Lebensmittelauswahl chemisch und nachhaltig bewerten](#) 47582f06-d724-5da9-acc6-16c91ab94f67

[Antazida und Sodbrennen chemisch bewerten](#) 126c56ef-25ac-57b6-84df-111b79d01b8d

[Verdauungshilfsmittel chemisch beurteilen](#) 5f151e8c-a62e-5e8c-979d-dcf4eb025873

[Darreichungsformen von Arzneimitteln vergleichen](#) a853069e-2ebb-5a19-8edf-b767cdb41ed7

[Aromatische Verbindungen in Alltag, Industrie und Gesundheit bewerten](#) e96771d3-fd72-59e6-8f4c-573ef8cbde0a

Einflüsse auf die Entwicklung chemischen Wissens bewerten

Lernziel-ID e5a5dcd8-053c-55fd-b5c7-bba93779da53

Chemie – kanonische M7-Prüfsicht > Chemie > Einflüsse auf naturwissenschaftliches Wissen bewerten



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann an chemischen Beispielen soziale, kulturelle, technologische, historische, ökologische und ökonomische Einflüsse auf die Entwicklung naturwissenschaftlichen Wissens beschreiben und begründet bewerten, ohne empirische Gültigkeit mit gesellschaftlicher Zustimmung gleichzusetzen.

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Chemische Erkenntniswege und ihre Reichweite erklären](#) a8800c36-d13c-5f63-962c-cf18c3795c63

[Chemische Quellen und Darstellungen kritisch prüfen](#) 36666b4a-97af-51fc-9983-56cdcc7a8229

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Chemische Wissensentwicklung bewerten \(C11-Kurszuordnung öffnen\)](#) eed5eda3-2daf-5d48-b935-23dadd622d9b

Chemische Wirkungen in historischen und aktuellen Zusammenhängen bewerten

Lernziel-ID 9f892457-c4e5-56da-830c-bf6cac0c98d7

Chemie – kanonische M7-Prüfsicht > Chemie > Einflüsse auf naturwissenschaftliches Wissen bewerten



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann gesellschaftliche und ökologische Bedeutung sowie Auswirkungen chemischer Produkte, Methoden, Verfahren und Erkenntnisse in historischen und aktuellen Zusammenhängen beschreiben und aus ökologischer, ökonomischer und sozialer Nachhaltigkeitsperspektive begründet bewerten. Dabei reflektiert sie auch mögliche Auswirkungen des eigenen Handelns.

Direkte Vorbedingungen

[Chemische Handlungsoptionen kriteriengeleitet bewerten](#)
1df17884-96ae-57d7-9da9-0beb082596f

S. 2

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Chemische Quellen und Darstellungen kritisch prüfen](#) 36666b4a-97af-51fc-9983-56cdcc7a8229

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Ammoniak: Erkenntnisse prüfen und Folgen abwägen](#) b406eff8-3cd9-551b-a913-c6dda7223645

Chemische Sachverhalte fachlich diskutieren

Lernziel-ID 1f354a60-be44-512b-8f8b-f67c8c456035

Chemie – kanonische M7-Prüfsicht > Chemie



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann chemische Sachverhalte fachlich schlüssig erklären, begründet argumentieren, sich konstruktiv austauschen und den eigenen Standpunkt anhand fachlicher Argumente reflektieren oder korrigieren.

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Warum Chemie? - Relevanz und Orientierung](#) a9c22adc-b543-5b0c-a2d8-3189facdff08

[Chemische Fach- und Symbolsprache ebenengerecht verwenden](#) 95dc0ee5-a0af-5682-af32-d66e36fbeb50

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

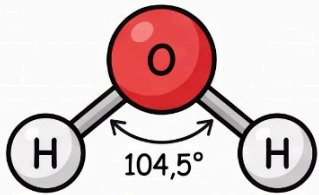
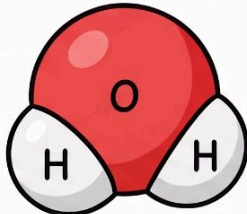
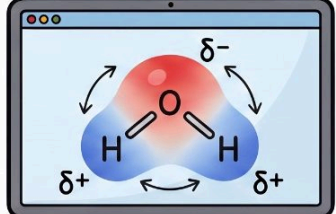
[Sek-II-Abschlussaufgaben Chemie bearbeiten](#) 14577339-9e0c-5b44-8e47-91e1a4947367

Chemische Modelle nutzen und kritisch vergleichen

Lernziel-ID 6c7ce93c-7675-51da-bc0c-7d0257f7ff7d

Chemie – kanonische M7-Prüfsicht > Chemie > Chemische Modelle nutzen und kritisch vergleichen

Chemische Modelle nutzen und kritisch vergleichen

Kugel-Stab-Modell	Kalottenmodell	Simulation (Ladungsverteilung)
		
✓ zeigt gut: Geometrie, Bindungswinkel ✗ Grenze: Größen verzerrt, Bindungen ungenau	✓ zeigt gut: Raumbedarf, relative Größen ✗ Bindungen schwer sichtbar, keine Ladungen	✓ Wechselwirkungen, Ladungen ✗ nur so gut wie Annahmen, abstrahiert

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann für eine chemische Fragestellung hypothesengeleitet geeignete analoge oder digitale Modelle und Simulationen zu Materie, chemischen Reaktionen, Bindungen und Wechselwirkungen auswählen und nutzen, ihre Aussagen mit Beobachtungen und miteinander vergleichen, Grenzen benennen und begründen, weshalb ein Modell hinterfragt oder weiterentwickelt werden muss.

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

[Chemische Modelle theoriegestützt nutzen und kritisch vergleichen](#)
86d34f1f-692d-5522-a9a4-a71c65b24de7

S. 7

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

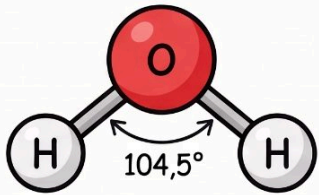
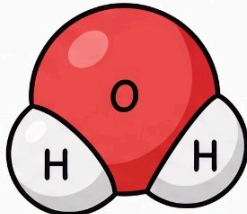
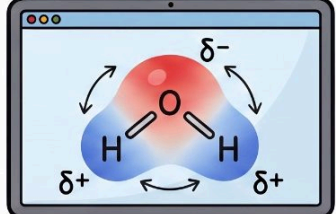
[Dalton-Modell und Modellcharakter erläutern](#) 9b5d6326-d27c-4ece-8c72-debda705464a

Chemische Modelle theoriegestützt nutzen und kritisch vergleichen

Lernziel-ID 86d34f1f-692d-5522-a9a4-a71c65b24de7

Chemie – kanonische M7-Prüfsicht > Chemie > Chemische Modelle nutzen und kritisch vergleichen

Chemische Modelle nutzen und kritisch vergleichen

Kugel-Stab-Modell	Kalottenmodell	Simulation (Ladungsverteilung)
		
✓ zeigt gut: Geometrie, Bindungswinkel ✗ Grenze: Größen verzerrt, Bindungen ungenau	✓ zeigt gut: Raumbedarf, relative Größen ✗ Bindungen schwer sichtbar, keine Ladungen	✓ Wechselwirkungen, Ladungen ✗ nur so gut wie Annahmen, abstrahiert

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann für chemische Fragestellungen geeignete analoge und digitale Modelle oder Simulationen zu Atombau und Periodizität, chemischen Gleichgewichten, Bindungsverhältnissen und Molekülgeometrien sowie Wechselwirkungen komplexer Moleküle einschließlich Wirkstoff–Rezeptor- und Substrat–Enzym-Beziehungen auswählen und nutzen, Aussagen oder Hypothesen damit prüfen und ihre Aussagekraft, Grenzen und möglichen Weiterentwicklungen anhand von Beobachtungen oder Vergleichen begründen.

Direkte Vorbedingungen

[Chemische Modelle nutzen und kritisch vergleichen](#)
6c7ce93c-7675-51da-bc0c-7d0257f7ff7d

S. 6

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Warum Chemie? - Relevanz und Orientierung](#) a9c22adc-b543-5b0c-a2d8-3189facdff08

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Chemische Modelle prüfen und eigene Modellarbeit präsentieren](#) 7bfe515c-e59f-521c-9781-b75e33caf0ec